



ISCAE/IG/S2

Série de révision

Exercice 1

Résoudre les systèmes linéaires suivants :

$$(S1) \quad \begin{cases} x + 2y - z = 4 \\ 2x - y + 3z = 1 \\ 3x + y + 2z = 7 \end{cases} \quad (S2) \quad \begin{cases} x + y + z = 3 \\ 2x - y + z = 0 \\ x + 2y - z = 2 \end{cases}$$

Exercice 2

Étudier selon les valeurs du paramètre λ le système :

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ 2x - y + 3z = \lambda \\ x + 2y + z = 3 \end{cases}$$

Exercice 3

Résoudre en fonction du paramètre λ :

$$\begin{cases} x - y + z = 2 \\ 2x + y - 2z = \lambda \\ -3x + 4y + z = 1 \end{cases}$$

Exercice 4

Soient les matrices :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} x & 1 \\ y & 3 \end{pmatrix}$$

1. Trouver x et y pour que $AB = \begin{pmatrix} 5 & 7 \\ -y & -3 \end{pmatrix}$

2. Trouver x et y pour que $A + B = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$



Exercice 5

Soit :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

1. Montrer que $A^2 = -I$, en déduire A^4
2. Montrer que $B^2 = 4B - 4I$, puis en déduire B^3

Exercice 6

Calculer les produits suivants (quand ils sont possibles) :

- $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$

- $A = (1 \quad -2 \quad 3), \quad B = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$

Exercice 7

Soit

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

1. Calculer $A^T A$
2. En déduire si A est inversible et trouver A^{-1} si possible